

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

15 SETTEMBRE 2017 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (15 punti)

Si consideri il seguente server TCP per l'acquisto di un biglietto allo stadio implementato tramite le socket. Il server implementa due funzioni, una per l'acquisto di un biglietto e una per il pagamento del biglietto. La funzione di acquisto (**acquista**) prende in ingresso una stringa contenente l'evento (*evento*) e una stringa con il posto (*posto*) e ritorna in uscita un codice a 12 caratteri (*codice*). La funzione di pagamento (**paga**) riceve in ingresso un codice a 12 caratteri (*codice*), il numero di carta di credito (*carta*) e ritorna in uscita una variabile di stato con due possibili valori *OK* oppure *FAIL* (*stato*).

```
//DEFINIZIONE VARIABILI
```

```
[...]
```

```
//INIZIALIZZAZIONE STRUTTURE DATI
```

```
[...]
```

```
server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
```

```
listen(server, 10);
```

```
while(true)
```

```
{
```

```
    len = sizeof(caddr);
```

```
    client = accept(server, (struct sockaddr *) &caddr, sizeof(caddr));
```

```
    op = recv(client, operazione, sizeof(operazione), 0);
```

```
    if (op == "acquista") {
```

```
        recv(client, evento, len_evento, 0);
```

```
        recv(client, posto, len_posto, 0);
```

```
        codice = acquista(evento, posto);
```

```
        sendto(client, codice, len_codice, 0, (struct sockaddr *) &caddr, sizeof(caddr));
```

```
    }
```

```
    elseif (op == "paga") {
```

```
        recv(client, codice, len_codice, 0);
```

```
        recv(client, carta, len_carta, 0);
```

```
        stato = paga(codice, carta);
```

```
        sendto(client, stato, len_stato, 0, (struct sockaddr *) &caddr, sizeof(caddr));
```

```
    }
```

```
    close(client);
```

```
}
```

```
close(server);
```

Si richiede di:

1. spiegare il codice presentato;
2. correggere eventuali errori nel codice presentato, giustificando ogni correzione;
3. fornire un'implementazione in pseudocodice di un server con socket TCP basato sulla funzione fork equivalente al server presentato;
4. discutere cosa cambia nella migrazione dal codice proposto al codice con socket basato sulla funzione fork.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (7 punti)

Dopo aver descritto le principali caratteristiche del protocollo FTP, si discutano nel dettaglio tutte le richieste e risposte di una comunicazione FTP in modalità passiva dove il client *nome_studente*: *i*) si autentica al server, *ii*) richiede la lista di file nella sua cartella `\nome_studente\mydocuments\`; *iii*) scarica il file `nome_studente.txt`.

Domanda 1) (4 punti)

Dopo aver discusso le principali caratteristiche del protocollo TELNET, si descriva il meccanismo di negoziazione delle opzioni TELNET.

Domanda 2) (4 punti)

(*Per studenti in presenza*) Nell'ambito del paradigma di programmazione distribuita RPC, si discutano il flusso di comunicazione RPC e come viene implementato il passaggio di parametri per riferimento.

(*Per studenti on line*) Si discuta il funzionamento del protocollo SMTP per l'invio della posta elettronica.